

Modbus naslovi za BMS

Regulacija TT3000

SLO

Id.: 22-16-17-4021-05| 2.2022



KRONOTERM

Modbus naslovi za BMS - Verzija 05 - Stanje 02/2022

ID: 22-16-17-4021-05

Natisnjeno v Sloveniji, lastnik avtorskih pravic je Kronoterm d.o.o.

To delo je avtorsko zaščiteno. Vsaka uporaba izven meja zakona o avtorskih pravicah brez soglasja Kronoterm d.o.o. je nezakonita in kazniva po zakonu. S to različico dokumenta so vse prejšnje različice neveljavne. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v tisku.

Vsebina

1	Uvod	2
2	Priklop naprave na BMS	3
3	Modbus tabela spremenljivk.....	4
4	Opisi spremenljivk.....	7
4.1	Statusi.....	7
4.2	Ukazi.....	8
4.3	Sanitarna voda.....	10
4.4	Zalogovnik	11
4.5	1. krog.....	12
4.6	2. krog.....	13
4.7	3. krog.....	14
4.8	4. krog.....	15
4.9	Bazen	17
4.10	Obratovalne ure	18
4.11	Temperature	18
4.12	Napake	18

1 Uvod

Za upravljanje TT3000web preko centralno nadzornega sistema (BMS) so potrebne Modbus spremenljivke. Te spremenljivke se nahajajo na naslovih 2000+.

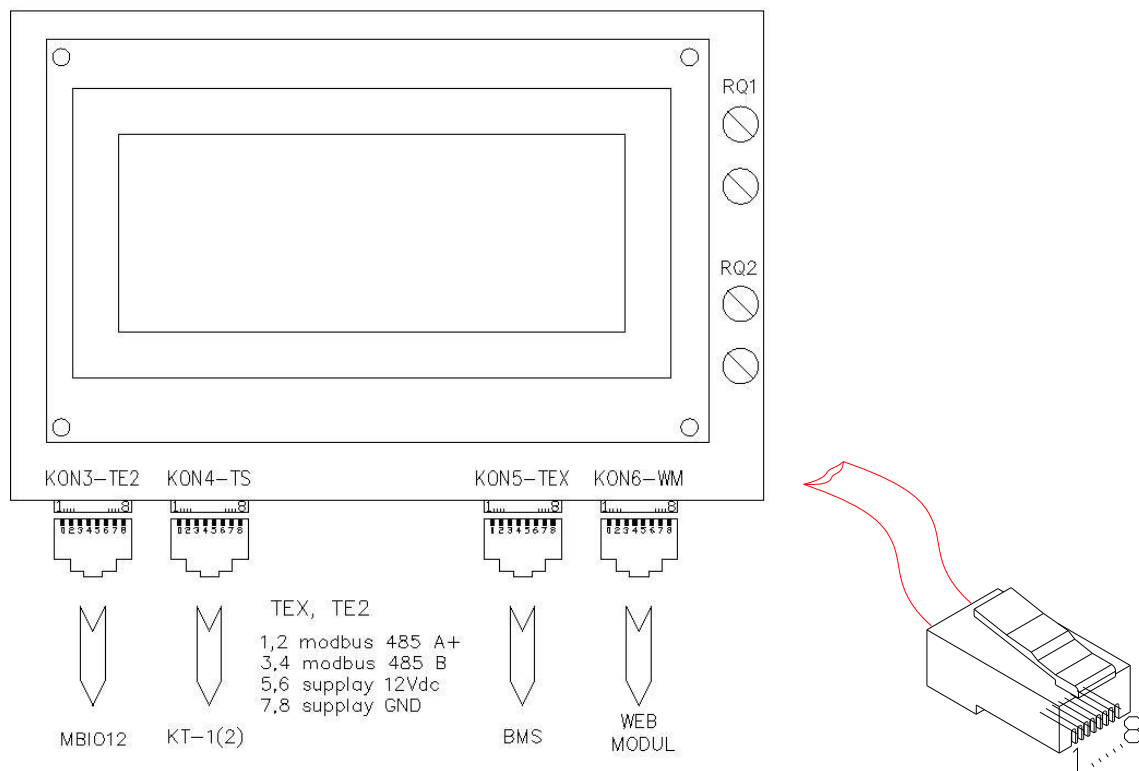
Komande za branje in pisanje so 03 (Read Holding Register) in 06 (Write Holding Register).

Nastavitve komunikacije:

- Boud Rate = 19200
- Data bit = 8
- Parity = none
- Stop bits = 1
- Modbus naslov naprave je 20 (tovarniška nastavitve, ki se lahko nastavi po meri)

2 Priklop naprave na BMS

Naprava se priklopi preko RS 485 komunikacijske poti. Priključi se s RJ 45 na konektor z oznako **TEX** na displeju krmilnika toplotne črpalke.



3 Modbus tabela spremenljivk

MA (Modbus naslov)	Pretvorba in enote	Opis
Statusi		
2000	/	Delovanje sistema
2001	/	Funkcija delovanja
2002	/	Dodatni vir
2003	/	Rezervni vir
2004	/	Alternativni vir
2005	/	Pasivno hlajenje
2006	/	Napaka ali opozorilo
2007	/	Režim delovanja
2008	/	Program delovanja
2009	/	Servisni režim
2010	/	Prisilno segrevanje sanitarne vode
2011	/	Odtajevanje
Ukazi		
2012	/	Vklop sistema
2013	/	Izbira programa delovanja
2014	x1 °C	Korekcija temperature sistema
2015	/	Vklop prisilnega segrevanja sanitarne vode
2016	/	Vklop dodatnega vira
2017	/	Preklop režima
2018	/	Vklop rezervnega vira
2019	/	Vklop odtajevanja
2020	/	Vklop bazena
539	/	Krmiljenje TČ
Sanitarna voda		
2023	x0,1 °C	Želena temperatura sanitarne vode
2024	x0,1 °C	Trenutna zelena temperatura sanitarne vode
2026	/	Izbira delovanja sanitarne vode
2027	/	Status delovanja sanitarne vode glede na urnik
2028	/	Status cirkulacijske črpalke in črpalke za sanitarno vodo
2030	x0,1 °C	Odmik v eco načinu sanitarne vode
2031	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu sanitarne vode
Zalogovnik		
2032	x0,1 °C	Želena temperatura zalogovnika
2033	/	Status regulacije zalogovnika
2034	x0,1 °C	Trenutna zelena temperatura zalogovnika
2035	/	Izbira delovanja zalogovnika
2037	/	Status delovanja zalogovnika glede na urnik
2038	/	Status glavne obtočne črpalke
2039	/	Status daljinskega izklopa
2040	x0,1 °C	Odmik v eco načinu zalogovnika
2041	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu zalogovnika

1. krog		
2042	/	Izbira delovanja 1. kroga
2044	/	Status delovanja 1. kroga glede na urnik
2045	/	Status obtočne črpalke 1. kroga
2046	/	Status termostata za 1. krog in status regulacije 1. kroga
2047	x0,1 °C	Odmik v eco načinu za 1. krog
2048	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu za 1. krog
2128	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura 1. kroga
2187	x0,1 °C	Želena temperatura 1. kroga
2191	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura prostora 1. kroga
2160	x0,1 °C	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 1
2. krog		
2049	x0,1 °C	Želena temperatura 2. kroga (ali prostora)
2050	/	Status regulacije 2. kroga
2051	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura 2. kroga (ali prostora)
2052	/	Izbira delovanja 2. kroga
2054	/	Status delovanja 2. kroga glede na urnik
2055	/	Status obtočne črpalke 2. kroga
2056	/	Status termostata za 2. krog
2057	x0,1 °C	Odmik v eco načinu za 2. krog
2058	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu za 2. krog
2188	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura 2. kroga
2110	x0,1 °C	Temperatura 2. kroga
2161	x0,1 °C	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 2
3. krog		
2059	x0,1 °C	Želena temperatura 3. kroga (ali prostora)
2060	/	Status regulacije 3. kroga
2061	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura 3. kroga (ali prostora)
2062	/	Izbira delovanja 3. kroga
2064	/	Status delovanja 3. kroga glede na urnik
2065	/	Status obtočne črpalke 3. kroga
2066	/	Status termostata za 3. krog
2067	x0,1 °C	Odmik v eco načinu za 3. krog
2068	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu za 3. krog
2189	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura 3. kroga
2111	x0,1 °C	Temperatura 3. kroga
2162	x0,1 °C	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 3
4. krog		
2069	x0,1 °C	Želena temperatura 4. kroga (ali prostora)
2070	/	Status regulacije 4. kroga
2071	x0,1 °C	Trenutna želena temperatura 4. kroga (ali prostora)
2074	/	Izbira delovanja 4. kroga
2074	/	Status delovanja 4. kroga glede na urnik
2075	/	Status obtočne črpalke 4. kroga
2076	/	Status termostata za 4. krog

2077	x0,1 °C	Odmik v eco načinu za 4. krog
2078	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu za 4. krog
2190	x0,1 °C	Trenutna želená temperatura 4. kroga
2112	x0,1 °C	Temperatura 4. kroga
2163	x0,1 °C	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 4
Bazen		
2079	x0,1 °C	Želena temperatura bazena
2080	x0,1 °C	Trenutna želená temperatura bazena
2081	/	Izbira delovanja bazena
2083	/	Status delovanja bazena glede na urnik
2084	/	Status obtočne črpalke za bazen
2085	/	Status termostata za bazen
2086	x0,1 °C	Odmik v eco načinu za bazen
2087	x0,1 °C	Odmik v comfortnem načinu za bazen
2109	x0,1 °C	Temperatura bazena
Ostale temperature		
2101	x0,1 °C	Temperatura zalogovnika (povratni vod)
2102	x0,1 °C	Temperatura sanitarne vode
2103	x0,1 °C	Zunanja temperatura
2104	x0,1 °C	Temperatura dvížnega voda
2105	x0,1 °C	Temperatura vstopne vode vira/temperatura uparjalnika
2106	x0,1 °C	Temperatura izstopne vode vira/temperatura kompresorja
2107	x0,1 °C	Temperatura alternativnega vira
Obratovalne ure		
2089	Ure	Obratovalne ure kompresorja v režimu hlajenja
2090	Ure	Obratovalne ure kompresorja v režimu ogrevanja
2091	Ure	Obratovalne ure kompresorja v režimu segrevanja sanitarne vode
2092	Minute	Obratovalne minute kompresorja dnevno
2093	Ure	Obratovalne ure glavne obtočne črpalke
2094	Ure	Obratovalne ure obtočne črpalke za sanitarno vodo
2095	Ure	Obratovalne ure vgrajenega dodatnega vira
2096	Ure	Obratovalne ure zunanjega dodatnega vira
2097	Ure	Obratovalne ure alternativnega vira
2098	Ure	Obratovalne ure toplotnega vira
2099	Ure	Obratovalne ure pasive
Napake in opozorila		
2114	/	Napake
2115	/	Napake
2116	/	Napake
2117	/	Opozorila
2122	/	Napake
2123	/	Napake
2124	/	Opozorila
2125	/	Napake

2126	/	Napake
------	---	--------

4 Opisi spremenljivk

V spodnjih poglavjih so podrobneje opisane spremenljivke. Struktura opisa je sledeča:

Delovanje sistema	(MA_2000,	R)
Opis spremenljivke	Modbus naslov spremenljivke	Vrsta spremenljivke (R – branje, RW – branje in pisanje)

4.1 Statusi

Delovanje sistema (MA_2000, R)

Status delovanja celotne regulacije (TČ in ogrevalni krogi)

0 – izklop

1 – vklop

Funkcija delovanja (MA_2001, R)

Funkcija, katera se izvaja

0 – ogrevanje

1 – sanitarna voda

2 – hlajenje

3 – ogrevanje bazena

4 – pregrevanje sanitarne vode

5 – mirovanje

6 – zagona procedura

8 – varovanje kompresorja

Dodatni vklopi (MA_2002, R) (dodatni vir, PZ program, PV signal)

Status dodatnega vira, PZ programa in PV signala. Podatek je bitno kodiran.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Vklop dodatnega vira	0000 0000 0000 0001	1	2002 - b0
Delovanje dodatnega vira	0000 0000 0000 0010	2	2002 - b1
Aktiven je PZ program	0000 0000 0000 0100	4	2002 - b2
Aktiven je PV signal	0000 0000 0000 1000	8	2002 - b3

Rezervni vir (MA_2003, R)

Status rezervnega vira

0 – izklop

1 – vklop

Alternativni vir (MA_2004, R)

Status alternativnega vira

0 – izklop

1 – vklop

Pasivno hlajenje (MA_2005, R)

Status pasivnega hlajenja

0 – izklop

1 – vklop

Napake (MA_2006, R)

Status napake

0 – ni napake

1 – opozorilo

2 – napaka

Režim delovanja (MA_2007, R)

Status režima delovanja

0 – poletni

1 – zimski

Program delovanja (MA_2008, R)

Status programa delovanja.

0 – normalno

1 – ECO

2 – comfort

4 –sušenje estrihov

Servis (MA_2009, R)

Status potrebe po servisu

0 – ni potrebe

1 – potreba

Prisilno segrevanje sanitarne vode (MA_2010, R)

Status prisilnega segrevanja sanitarne vode.

0 – ni prisilnega segrevanja

1 – izvaja se prisilno segrevanje

Odtaljevanje (MA_2011, R)

Status odtaljevanja.

0 – ni odtaljevanja

1 – izvaja se odtaljevanje

4.2 Ukazi

Vklop sistema (MA_2012, RW)

S tem parametrom vklopimo/izklopimo sistem (TČ + ogrevalni krogi).

0 – sistem je izklopljen

1 – sistem je vklopljen

Izbira programa delovanja (MA_2013, RW)

S tem parametrom izbiramo program delovanja.

0 – avtomatsko (po urniku)

1 – ECO

2 – comfort

Korekcija temperature sistema (MA_2014, RW)

Korekcija katera bo (odvisno od sistema) višala ali nižala želeno temperaturo. +/- 4 °C.

Vklop prisilnega segrevanja sanitarne vode (MA_2015, RW)

Pri tem parametru se aktivira funkcija sanitarna voda. Set gre na comfort in jo segreje za en cikel.

0 – ni aktivno

1 – je aktivno

Vklop dodatnega vira (MA_2016, RW)

S tem parametrom vklopimo dodatni vir. Poleg toplotne črpalke (kompresor) se vklopi še dodatni vir.

0 – ni vklopljen

1 – je vklopljen

Preklop režima (MA_2017, RW)

S tem parametrom preklapljam režim delovanja med avtomatskim (samodejna določitev režima), zimskim ali poletnim.

0 – avtomatski

1 – poletni

2 – zimski

Vklop Rezervnega vira (MA_2018, RW)

S tem parametrom vklopimo rezervni vir. Rezervni vir je samo drugo ime za dodatni vir, saj ga lahko ročno vklopimo v primeru napake na TČ. Pri tem se TČ izklopi in aktivni alarmi se pobrišejo.

0 – ni vklopljen

1 – je vklopljen

Vklop bazen (MA_2020, RW)

S tem parametrom vklopimo prednostno segrevanje bazena.

0 – ni vklopljen

1 – je vklopljen

Krmiljenje TČ (MA_539, RW)*

S tem parametrom lahko krmilimo TČ preko BMS sistema.

0 – daljinski izklop (izklop TČ)

1 – delovanje z 1 kompresorjem

2 – delovanje z 2 kompresorjema

12 – avtomatsko delovanje po logiki TT3000

* Funkcija je omogočena samo pri določenih modelih TČ

4.3 Sanitarna voda

Želena temperatura sanitarna voda (MA_2023, RW)

Prikaz nastavljene temperature za sanitarno vodo. Območje nastavitve 25,0 – 55,0 °C.

Trenutna zelena temperatura sanitarna voda (MA_2024, R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za sanitarno vodo.

Izbira delovanja sanitarna voda (MA_2026, RW)

0 – izklopljena

1 – vklopljena

2 – avtomatsko (po urniku)

Status delovanja sanitarna voda (MA_2027, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

0 – izklop

1 – normal

2 – ECO

3 – Comfort

Status cirkulacijske črpalke in črpalke za sanitarno vodo (MA_2028, R)

Podatek je bitno kodiran.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Status cirkulacijske OČ	0000 0000 0000 0001	1	2028 - b0
Status OČ za sanitarno vodo	0000 0000 0000 0010	2	2028 - b1

0 – izklopljena

1 – vklopljena

Odmik v ECO načinu (MA_2030, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve 0,0 do -10,0 °C.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2031, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve 0,0 do +10,0 °C.

4.4 Zalogovnik

Želena temperatura (krivulja) zalogovnika (povratni vod) (MA_2032, RW)

Nastavitev temperature zalogovnika. MBPanel bo izbral omejitve in ali je gretje ali hlajenje.

Območje nastavitve je odvisno od režima delovanja ter od tovarniških omejitev.

- Režim ogrevanje konstantna temperatura – se pošilja zelena temperatura ogrevanja.
- Režim ogrevanje vremensko vodeno – se pošilja temperatura vremenske krivulje.
- Režim hlajenje – se pošilja zelena temperatura za hlajenje.

Status regulacije zalogovnik (MA_2033, R)

0 – konstantna temperatura

1 – vremensko vodeno

Trenutna zelena temperatura zalogovnika (MA_2034, R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za zalogovnik. Naprava izračunava želeno temperaturo na podlagi urnikov (ECO, Confort,..) in/ali vremenske krivulje.

Izbira delovanje toplotne črpalke (MA_2035, RW)

Izbira načina delovanja.

0 – izklop

1 – vklop

2 – avtomatsko – po urniku

Status delovanja toplotne črpalke (MA_2037, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

0 – izklop

1 – normal

2 – ECO

3 – Comfort

Obtočna črpalka (MA_2038, R)

Prikaz statusa glavne obtočne črpalke.

0 – izklopljena

1 – vklopljena

Daljinski izklop (MA_2039, R)

Prikaz stanja vhoda za daljinski izklop

0 – daljinsko izklopljeno

1 – daljinsko vklopljeno

Odmik v ECO načinu (MA_2040, RW)

Odmik od nastavitve temperature v režimu ECO. Območje nastavitve -10 do 0 °C v ogrevanju in 0 do 10 °C v hlajenju.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2041, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu comfort. Območje nastavitve 0 do 10 °C v ogrevanju in -10 do 0 °C v hlajenju.

4.5 1. krog

Želena temperatura 1. kroga (MA_2187, RW)

Nastavitev temperature za 1. krog. MBPanel bo izbral omejitve in ali je gretje ali hlajenje.

Območje nastavitve je odvisno od režima delovanja ter od tovarniških omejitev.

- Režim ogrevanje konstantna temperatura – se pošilja zelena temperatura ogrevanja.
- Režim ogrevanje vremensko vodeno – se pošilja temperatura vremenske krivulje.
- Režim hlajenje – se pošilja zelena temperatura za hlajenje.

V primeru da imamo za 1. krog izbran KT-1(2) se nastavlja temperatura 1. prostora.

Trenutna zelena temperatura (krivulja) 1. kroga (MA_2128, R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 1. krog.

Način delovanja 1. kroga (MA_2042, RW)

Izbira načina delovanja.

- 0 – izklop
- 1 – vklop
- 2 – avtomatsko – po urniku

Status delovanja 1. kroga (MA_2044, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

- 0 – izklop
- 1 – normal
- 2 – ECO
- 3 – Comfort

Obtočna črpalka (MA_2045, R)

Prikaz statusa obtočne črpalke 1. kroga.

- 0 – izklopljena
- 1 – vklopljena

Status termostata in status regulacije (MA_2046, R)

Prikaz stanja termostata. Podatek je bitno kodiran.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Status termostata (0 – izklopljen, 1 – vklopljen)	0000 0000 0000 0001	1	2046 - b0
Status regulacije 1. kroga (0 – konstantno, 1 - vremensko)	0000 0000 0000 0010	2	2046 - b1

Odmik v ECO načinu (MA_2047, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve -10 do 0 °C v ogrevanju in 0 do 10 °C v hlajenju.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2048, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu comfort. Območje nastavitve 0 do +10 °C v ogrevanju in -10 do 0 °C v hlajenju.

Trenutna zelena temperatura prostora 1. kroga (MA_2191, R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za prostor 1, če imamo izbran KT-1(2). Drugače prikaz temperature povratnega voda.

4.6 2. krog

Želena temperatura (krivulja) 2. kroga (MA_2049, RW)

Nastavitev temperature za 2. krog. MBPanel bo izbral omejitve in ali je gretje ali hlajenje. Območje nastavitve je odvisno od režima delovanja ter od tovarniških omejitev.

- Režim ogrevanje konstantna temperatura – se pošilja zelena temperatura ogrevanja.
- Režim ogrevanje vremensko vodeno – se pošilja temperatura vremenske krivulje.
- Režim hlajenje – se pošilja zelena temperatura za hlajenje.

V primeru da imamo za 2. krog izbran KT-1(2) se nastavlja temperatura 2. prostora.

Trenutna zelena temperatura 2. kroga (MA_2051 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 2. krog. Če imamo izbran KT-1(2) se prikaže trenutna izračunana temperatura prostora 2.

Trenutna zelena temperatura 2. kroga (MA_2188 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 2. krog.

Status regulacije 2. kroga (MA_2050, R)

0 – konstantna temperatura
1 – vremensko vodeno

Izbira delovanja 2. kroga (MA_2052, RW)

Izbira načina delovanja.

0 – izklop
1 – vklop
2 – avtomatsko – po urniku

Status delovanja 2. kroga (MA_2054, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

0 – izklop
1 – normal
2 – ECO

3 – Comfort

Obtočna črpalka (MA_2055, R)

Prikaz statusa obtočne črpalke 2. kroga.

0 – izklopljena

1 – vklopljena

Status termostata (MA_2056, R)

Prikaz stanja termostata.

0 – termostat izklopljen

1 – termostat vklopljeno

Odmik v ECO načinu (MA_2057, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve -10 do 0 °C v ogrevanju in 0 do 10 °C v hlajenju.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2058, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu comfort. Območje nastavitve 0 do +10 °C v ogrevanju in -10 do 0 °C v hlajenju.

4.7 3. krog

Želena temperatura (krivulja) 3. kroga (MA_2059, RW)

Nastavitev temperature za 3. krog. MBPanel bo izbral omejitve in ali je gretje ali hlajenje.

Območje nastavitve je odvisno od režima delovanja ter od tovarniških omejitev.

- Režim ogrevanje konstantna temperatura – se pošilja zelena temperatura ogrevanja.
- Režim ogrevanje vremensko vodeno – se pošilja temperatura vremenske krivulje.
- Režim hlajenje – se pošilja zelena temperatura za hlajenje.

V primeru da imamo za 3. krog izbran KT-1(2) se nastavlja temperatura 3. prostora.

Trenutna zelena temperatura 3. kroga (MA_2061 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 3. krog. Če imamo izbran KT-1(2) se prikaže trenutna izračunana temperatura prostora 3.

Trenutna zelena temperatura 3. kroga (MA_2189 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 3. krog.

Status regulacije 3. kroga (MA_2060, R)

0 – konstantna temperatura

1 – vremensko vodeno

Izbira delovanja 3. kroga (MA_2062, RW)

Izbira načina delovanja.

- 0 – izklop
- 1 – vklop
- 2 – avtomatsko – po urniku

Status delovanja 3. kroga (MA_2064, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

- 0 – izklop
- 1 – normal
- 2 – ECO
- 3 – Comfort

Obtočna črpalka (MA_2065, R)

Prikaz statusa obtočne črpalke 3. kroga.

- 0 – izklopljena
- 1 – vklopljena

Status termostata (MA_2066, R)

Prikaz stanja termostata.

- 0 – termostat izklopljen
- 1 – termostat vklopljeno

Odmik v ECO načinu (MA_2067, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve -10 do 0 °C v ogrevanju in 0 do 10 °C v hlajenju.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2068, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu comfort. Območje nastavitve 0 do +10 °C v ogrevanju in -10 do 0 °C v hlajenju.

4.8 4. krog

Želena temperatura (krivulja) 4. kroga (MA_2069, RW)

Nastavitev temperature za 4. krog. MBPanel bo izbral omejitve in ali je gretje ali hlajenje.

Območje nastavitve je odvisno od režima delovanja ter od tovarniških omejitev.

- Režim ogrevanje konstantna temperatura – se pošilja zelena temperatura ogrevanja.
- Režim ogrevanje vremensko vodeno – se pošilja temperatura vremenske krivulje.
- Režim hlajenje – se pošilja zelena temperatura za hlajenje.

V primeru da imamo za 4. krog izbran KT-1(2) se nastavlja temperatura 4. prostora.

Trenutna zelena temperatura 4. kroga (MA_2071 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 3. krog. Če imamo izbran KT-1(2) se prikaže trenutna izračunana temperatura prostora 3.

Trenutna zelena temperatura 4. kroga (MA_2190 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature za 4. krog.

Status regulacije 4. kroga (MA_2070, R)

- 0 – konstantna temperatura
- 1 – vremensko vodeno

Izbira delovanja 4. kroga (MA_2072, RW)

Izbira načina delovanja.

- 0 – izklop
- 1 – vklop
- 2 – avtomatsko

Status delovanja 4. kroga (MA_2074, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

- 0 – izklop
- 1 – normal
- 2 – ECO
- 3 – Comfort

Obtočna črpalka (MA_2075, R)

Prikaz statusa obtočne črpalke 4. kroga.

- 0 – izklopljena
- 1 – vklopljena

Status termostata (MA_2076, R)

Prikaz stanja termostata.

- 0 – termostat izklopljen
- 1 – termostat vklopljeno

Odmik v ECO načinu (MA_2077, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve -10 do 0 °C v ogrevanju in 0 do 10 °C v hlajenju.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2078, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu comfort. Območje nastavitve 0 do +10 °C v ogrevanju in -10 do 0 °C v hlajenju.

4.10 Bazen

Želena temperatura bazena (MA_2079, RW)

Nastavitev temperature bazena. Območje nastavitve 19,9 do 35,0 °C, odvisno od tovarniških omejitev.

Trenutna zelena temperatura bazena (MA_2080 R)

Prikaz trenutne izračunane temperature bazen.

Izbira delovanja bazena (MA_2081, RW)

Izbira načina delovanja.

- 0 – izklop
- 1 – vklop
- 2 – avtomatsko – po urniku

Status delovanja bazena (MA_2083, R)

Prikazuje, kakšen režim je izbran po urniku.

- 0 – izklop
- 1 – normal
- 2 – ECO
- 3 – Comfort

Obtočna črpalka (MA_2084, R)

Prikaz statusa obtočne črpalke za bazen.

- 0 – izklopljena
- 1 – vklopljena

Status termostata (MA_2085, R)

Prikaz stanja termostata.

- 0 – termostat izklopljen
- 1 – termostat vklopljeno

Odmik v ECO načinu (MA_2086, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu ECO. Območje nastavitve -10 do 0 °C.

Odmik v komfortnem načinu (MA_2087, RW)

Odmik od nastavljene temperature v režimu comfort. Območje nastavitve 0 do +10 °C.

4.12 Obratovalne ure

MA	Opis
2089	Obratovalne ure kompresorja v režimu hlajenja
2090	Obratovalne ure kompresorja v režimu ogrevanja
2091	Obratovalne ure kompresorja v režimu segrevanja sanitarne vode
2092	Obratovalne minute kompresorja dnevno
2093	Obratovalne ure glavne obtočne črpalke
2094	Obratovalne ure obtočne črpalke za sanitarno vodo
2095	Obratovalne ure vgrajenega dodatnega vira
2096	Obratovalne ure zunanega dodatnega vira
2097	Obratovalne ure alternativnega vira
2098	Obratovalne ure toplotnega vira
2099	Obratovalne ure pasive

4.13 Temperature

MA	Opis
2101	Temperatura zalogovnika (povratni vod)
2102	Temperatura sanitarne vode
2103	Zunanja temperatura
2104	Temperatura dvižnega voda
2105	Temperatura vstopne vode vira/uparjalnika
2106	Temperatura izstopne vode vira/kompresorja
2107	Temperatura alternativnega vira
2108	Temperatura pasive
2109	Temperatura bazena
2110	Temperatura 2. kroga
2111	Temperatura 3. kroga
2112	Temperatura 4. kroga
2160	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 1
2161	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 2
2162	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 3
2163	Temperatura termostata ogrevalnega kroga 4

4.14 Napake

Prikaz in brisanje napake (MA_2113, RW)

0 – ni napake

1 – napak je aktivna

Za potrditev/brisanje napake se pošlje vrednost 0. Če se napaka lahko ročno pobriše, ostane vrednost 0, drugače se napaka ponovno aktivira.

Napake (MA_2114, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
VT Ogrevanje	0000 0000 0000 0001	1	2114 – b0
VT Bojler	0000 0000 0000 0010	2	2114 – b1
VT hlajenje	0000 0000 0000 0100	4	2114 – b2
VT x krat	0000 0000 0000 1000	8	2114 – b3
NT ogrevanje	0000 0000 0001 0000	16	2114 – b4
NT bojler	0000 0000 0010 0000	32	2114 – b5
NT Hlajenje	0000 0000 0100 0000	64	2114 – b6
NT x krat	0000 0000 1000 0000	128	2114 – b7
Napetostna zaščita	0000 0001 0000 0000	256	2114 – b8
Ni vode	0000 0010 0000 0000	512	2114 – b9
Pretočno stikalo v okvari	0000 0100 0000 0000	1024	2114 – b10
Alarm sanitarna voda	0000 1000 0000 0000	2048	2114 – b11
Prenizka temperatura izstopne vode	0001 0000 0000 0000	4096	2114 – b12
Max dT	0010 0000 0000 0000	8192	2114 – b13
Učinkovitost	0100 0000 0000 0000	16384	2114 – b14
Prenizek dvizni vod	1000 0000 0000 0000	32768	2114 – b15

Napake (MA_2115, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Izpad modul 1	0000 0000 0000 0001	1	2115 – b0
Izpad modul 2	0000 0000 0000 0010	2	2115 – b1
Izpad modul 3	0000 0000 0000 0100	4	2115 – b2
Izpad modul 4	0000 0000 0000 1000	8	2115 – b3
Previsoka temperatura kompresorja	0000 0000 0001 0000	16	2115 – b4
Izpad zunanje enote - inverter	0000 0000 0010 0000	32	2115 – b5
Izpad modul 5	0000 0000 0100 0000	64	2115 – b6
Izpad modul 6	0000 0000 1000 0000	128	2115 – b7
Max št. odtaljevanj	0000 0001 0000 0000	256	2115 – b8
RTC napaka	0000 0010 0000 0000	512	2115 – b9
Temperatura vira izven območja delovanja	0000 0100 0000 0000	1024	2115 – b10
Napaka na EEV	0000 1000 0000 0000	2048	2115 – b11
Reset modula 1	0001 0000 0000 0000	4096	2115 – b12
Reset modula 2	0010 0000 0000 0000	8192	2115 – b13
Reset modula 3	0100 0000 0000 0000	16384	2115 – b14
Reset modula 4	1000 0000 0000 0000	32768	2115 – b15

Napake (MA_2116, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Izpad tipalo 1; povratni vod	0000 0000 0000 0001	1	2116 – b0
Izpad tipalo 2; bojler	0000 0000 0000 0010	2	2116 – b1
Izpad tipalo 3; izstopna voda/kompresor/kondenzator vstop	0000 0000 0000 0100	4	2116 – b2
Izpad tipalo 4; vstopna voda/uparjalnik/kondenzator izstop	0000 0000 0000 1000	8	2116 – b3
Izpad tipalo 5; zunanja temperatura	0000 0000 0001 0000	16	2116 – b4
Izpad tipalo 6; dvižni vod	0000 0000 0010 0000	32	2116 – b5
Izpad tipalo 7; 2. ogrevalni krog	0000 0000 0100 0000	64	2116 – b6
Izpad tipalo 8; pasiva	0000 0000 1000 0000	128	2116 – b7
Izpad tipalo 9; bazen	0000 0001 0000 0000	256	2116 – b8
Izpad tipalo 10; 3.ogrevalni krog	0000 0010 0000 0000	512	2116 – b9
Izpad tipalo 11; 4.ogrevalni krog	0000 0100 0000 0000	1024	2116 – b10
Izpad tipalo 12; zalogovnik alternativni vir	0000 1000 0000 0000	2048	2116 – b11
Izpad tipalo 13; alternativni vir	0001 0000 0000 0000	4096	2116 – b12
Izpad tipalo 14: visokotlačna sonda	0010 0000 0000 0000	8192	2116 – b13
Izpad tipalo 15: Zalogovnik 2	0100 0000 0000 0000	16384	2116 – b14
Izpad tipalo 16: kompresor	1000 0000 0000 0000	32768	2116 – b15

Opozorila (MA_2117, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Visoki tlak ogrevanja	0000 0000 0000 0001	1	2117 – b0
Visoki tlak bojler	0000 0000 0000 0010	2	2117 – b1
Visoki tlak hlajenje	0000 0000 0000 0100	4	2117 – b2
Visoki tlak odtaljevanje	0000 0000 0000 1000	8	2117 – b3
Nizki tlak ogrevanje	0000 0000 0001 0000	16	2117 – b4
Nizki tlak bojler	0000 0000 0010 0000	32	2117 – b5
Nizki tlak hlajenje	0000 0000 0100 0000	64	2117 – b6
Nizki tlak odtaljevanje	0000 0000 1000 0000	128	2117 – b7
Ni pretoka	0000 0001 0000 0000	256	2117 – b8
Maksimalna temperatura dvižnega voda	0000 0010 0000 0000	512	2117 – b9
Minimalna temperatura dvižnega voda	0000 0100 0000 0000	1024	2117 – b10
Maksimalna temperatura povratnega voda	0000 1000 0000 0000	2048	2117 – b11
Izstopna temp. vira izven območja delovanja	0001 0000 0000 0000	4096	2117 – b12
Daljinski izklop	0010 0000 0000 0000	8192	2117 – b13
Napaka na EEV	0100 0000 0000 0000	16384	2117 – b14
Vstopna temp. vira izven območja delovanja	1000 0000 0000 0000	32768	2117 – b15

Napake (MA_2122, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
EEV 1: Nizka temperatura sesanja	0000 0000 0000 0001	1	2122 – b0
EEV 1: LAN napaka	0000 0000 0000 0010	2	2122 – b1
EEV 1: Poškodovan EEPROM	0000 0000 0000 0100	4	2122 – b2
EEV 1: Sonda S1	0000 0000 0000 1000	8	2122 – b3
EEV 1: Sonda S2	0000 0000 0001 0000	16	2122 – b4
EEV 1: Sonda S3	0000 0000 0010 0000	32	2122 – b5
EEV 1: Sonda S4	0000 0000 0100 0000	64	2122 – b6
EEV 1: Napaka EEV motorja	0000 0000 1000 0000	128	2122 – b7
EEV 1: LOP (nizka temperatura uparjanja)	0000 0001 0000 0000	256	2122 – b8
EEV 1: MOP (visoka temperatura uparjanja)	0000 0010 0000 0000	512	2122 – b9
EEV 1: LowSH	0000 0100 0000 0000	1024	2122 – b10
EEV 1: LowSH - gonilnik B	0000 1000 0000 0000	2048	2122 – b11
EEV 1: LOP (nizka temperatura uparjanja) - gonilnik B	0001 0000 0000 0000	4096	2122 – b12
EEV 1: MOP (visoka temperatura uparjanja) - gonilnik B	0010 0000 0000 0000	8192	2122 – b13
EEV 1: Nizka temperatura sesanja - gonilnik B	0100 0000 0000 0000	16384	2122 – b14
EEV 1: Napaka EEV motorja - gonilnik B	1000 0000 0000 0000	32768	2122 – b15

Napake (MA_2123, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
EEV 2: Nizka temperatura sesanja	0000 0000 0000 0001	1	2123 – b0
EEV 2: LAN napaka	0000 0000 0000 0010	2	2123 – b1
EEV 2: Poškodovan EEPROM	0000 0000 0000 0100	4	2123 – b2
EEV 2: Sonda S1	0000 0000 0000 1000	8	2123 – b3
EEV 2: Sonda S2	0000 0000 0001 0000	16	2123 – b4
EEV 2: Sonda S3	0000 0000 0010 0000	32	2123 – b5
EEV 2: Sonda S4	0000 0000 0100 0000	64	2123 – b6
EEV 2: Napaka EEV motorja	0000 0000 1000 0000	128	2123 – b7
EEV 2: LOP (nizka temperatura uparjanja)	0000 0001 0000 0000	256	2123 – b8
EEV 2: MOP (visoka temperatura uparjanja)	0000 0010 0000 0000	512	2123 – b9
EEV 2: LowSH	0000 0100 0000 0000	1024	2123 – b10
EEV 2: LowSH - gonilnik B	0000 1000 0000 0000	2048	2123 – b11
EEV 2: LOP (nizka temperatura uparjanja) - gonilnik B	0001 0000 0000 0000	4096	2123 – b12
EEV 2: MOP (visoka temperatura uparjanja) - gonilnik B	0010 0000 0000 0000	8192	2123 – b13
EEV 2: Nizka temperatura sesanja - gonilnik B	0100 0000 0000 0000	16384	2123 – b14

EEV 2: Napaka EEV motorja - gonilnik B	1000 0000 0000 0000	32768	2123 – b15
--	---------------------	-------	------------

Opozorila (MA_2124, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Previsoka temperatura kompresorja	0000 0000 0000 0001	1	2124 – b0
Nizka temperatura kompresorja	0000 0000 0000 0010	2	2124 – b1
Nizka temperatura kondenzatorja	0000 0000 0000 0100	4	2124 – b2
Prekinjen minimalni čas delovanja	0000 0000 0000 1000	8	2124 – b3
Nizka temp. uparjanja med odtaljevanjem	0000 0000 0001 0000	16	2124 – b4
Izpad komunikacije z OČ ponor	0000 0000 0010 0000	32	2124 – b5
Izpad komunikacije z OČ vir	0000 0000 0100 0000	64	2124 – b6
Ni odziva kaskadnih enot	0000 0000 1000 0000	128	2124 – b7
Preveri kaskadno enoto 1	0000 0001 0000 0000	256	2124 – b8
Preveri kaskadno enoto 2	0000 0010 0000 0000	512	2124 – b9
Preveri kaskadno enoto 3	0000 0100 0000 0000	1024	2124 – b10
Preveri kaskadno enoto 4	0000 1000 0000 0000	2048	2124 – b11
Preveri kaskadno enoto 5	0001 0000 0000 0000	4096	2124 – b12
Preveri kaskadno enoto 6	0010 0000 0000 0000	8192	2124 – b13
Preveri kaskadno enoto 7	0100 0000 0000 0000	16384	2124 – b14
Preveri kaskadno enoto 8	1000 0000 0000 0000	32768	2124 – b15

Napake (MA_2125, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Nizka temperatura kompresorja	0000 0000 0000 0001	1	2125 – b0
Nizka temperatura kondenzatorja	0000 0000 0000 0010	2	2125 – b1
Izpad tipalo 17: kondenzator	0000 0000 0000 0100	4	2125 – b2
Izpad tipalo 18: izstop iz gl. prenosnika	0000 0000 0000 1000	8	2125 – b3
Napaka prekinitve odtaljevanja	0000 0000 0001 0000	16	2125 – b4
	0000 0000 0010 0000	32	2125 – b5
	0000 0000 0100 0000	64	2125 – b6
	0000 0000 1000 0000	128	2125 – b7
	0000 0001 0000 0000	256	2125 – b8
	0000 0010 0000 0000	512	2125 – b9
	0000 0100 0000 0000	1024	2125 – b10
	0000 1000 0000 0000	2048	2125 – b11
	0001 0000 0000 0000	4096	2125 – b12
	0010 0000 0000 0000	8192	2125 – b13
	0100 0000 0000 0000	16384	2125 – b14
	1000 0000 0000 0000	32768	2125 – b15

Napake (MA_2126, R)

Podatki so bitno kodirani.

Opis	Biti	Vrednost	Oznaka
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 1	0000 0000 0000 0001	1	2124 – b0
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 2	0000 0000 0000 0010	2	2126 – b1
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 3	0000 0000 0000 0100	4	2126 – b2
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 4	0000 0000 0000 1000	8	2126 – b3
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 5	0000 0000 0001 0000	16	2126 – b4
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 6	0000 0000 0010 0000	32	2126 – b5
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 7	0000 0000 0100 0000	64	2126 – b6
Izpad komunikacije s kaskadno enoto 8	0000 0000 1000 0000	128	2126 – b7
Alarm na kaskadni enoti 1	0000 0001 0000 0000	256	2126 – b8
Alarm na kaskadni enoti 2	0000 0010 0000 0000	512	2126 – b9
Alarm na kaskadni enoti 3	0000 0100 0000 0000	1024	2126 – b10
Alarm na kaskadni enoti 4	0000 1000 0000 0000	2048	2126 – b11
Alarm na kaskadni enoti 5	0001 0000 0000 0000	4096	2126 – b12
Alarm na kaskadni enoti 6	0010 0000 0000 0000	8192	2126 – b13
Alarm na kaskadni enoti 7	0100 0000 0000 0000	16384	2126 – b14
Alarm na kaskadni enoti 8	1000 0000 0000 0000	32768	2126 – b15